

补充材料：完整证明

《状态不是历史，源才是：过程同一性、责任承接与最小修订》

高健 (Jian Gao)

本补充给出正文 §6.5、§7.3 末、§8.5 与 §9 各结果的完整书面证明。正文已陈述结果并给出证明思路；这里逐条交代对象与定义域、实际输入与量词、关键引理、决定性推导，以及同一对象在后续结果中的直接使用，最后对应到形式证明。记号与正文相同，定义、定理与公式编号均指正文。正文 §2–§5、§6.1–§6.4、§7.1–§7.3 与 §8.1–§8.4 的证明已在正文与附录 A–C 中完整给出，不再重复。

每节末的“形式对应”列出承载该结果的 Lean 声明；所在源提交与完整路径见正文附录 D.2，公开复现入口见正文“代码与数据可得性”。

S0 共同工具

S0.1 剩余计数与执行。命题 3.7 给出：每个执行步恰使剩余计数减 1；常量没有执行步；从左到右的执行 $\text{exec}_\rho(e) : e \rightarrow \text{const}(\text{ev}_\rho e)$ 的长度为 $r(e)$ ；每条执行迹都是推导，故端点求值相等（命题 3.6(1)，下称**可靠性**）。

S0.2 配对语言保持剩余计数。附录 A.2 的配对化 $e \mapsto \tilde{e}$ 把变量、常量、加法、线性与双线性节点逐一换成配对值上的同类节点，因此 $r(\tilde{e}) = r(e)$ （对 e 的结构归纳，每个节点贡献的计数不变），且

$$\text{ev}_{(\rho, \varepsilon)}(\tilde{e}) = (\text{ev}_\rho(e), \text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e)). \quad (\text{S0.1})$$

S0.3 迹的关系像与更新读法。设 $t : e \rightarrow e'$ 是环境 ρ 下的执行迹。每个执行步是一枚推导证据，其关系像是两端点之差；整条迹的关系像伸缩为 $e - e'$ 。由可靠性， $e - e' \in \ker(\text{ev}_\rho)$ 。给定增量 ε ，命题 3.3 的更新等式给出

$$\text{ev}_{\rho+\varepsilon}(e - e') = \text{ev}_\rho(e - e') + \text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e - e') = \text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e) - \text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e'). \quad (\text{S0.2})$$

特别地， $e' = \text{const}(c)$ 时 $\text{eff}(e') = 0$ ，更新后的值就是 $\text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e)$ 。

S0.4 余像与诱导映射。对 $\mathbb{Z}$ -线性映射 $f : X \rightarrow Y$ ，记 $\text{Res}(f) := X / \ker f$ 为其余像， $\text{can}_f : X \rightarrow \text{Res}(f)$ 为商映射； $\text{Res}(f) \cong \text{range}(f)$ 。若 $f' \circ s = t \circ f$ （称 (s, t) 为从 f 到 f' 的态射），则 $s(\ker f) \subseteq \ker f'$ ，故 s 诱导 $\bar{s} : \text{Res}(f) \rightarrow \text{Res}(f')$ ，满足 $\bar{s} \circ \text{can}_f = \text{can}_{f'} \circ s$ 。 $\text{can}_f(x) = 0$ 当且仅当 $f(x) = 0$ 。

S0.5 提升残差。设 (s, t) 是从 $f : C \rightarrow D$ 到 $f' : C' \rightarrow D'$ 的态射。对 $c \in C$ ，其纤维 $\text{Fib}_f(c) := \{x : f(x) = f(c)\}$ 。 s 把 $\text{Fib}_f(c)$ 送入 $\text{Fib}_{f'}(sc)$ ，并把 $\ker f$ 送入 $\ker f'$ 。对 $y \in \text{Fib}_{f'}(sc)$ ，令

$$\text{lift}(c, y) := [y - s(c)] \in \ker f' / s(\ker f).$$

引理 S0.5. $\text{lift}(c, y) = 0$ 当且仅当存在 $x \in \text{Fib}_f(c)$ 使 $s(x) = y$ 。

证明。若 $y - s(c) = s(k)$, $k \in \ker f$, 取 $x = c + k$, 则 $f(x) = f(c)$ 且 $s(x) = y$ 。反之若 $x \in \text{Fib}_f(c)$ 且 $s(x) = y$, 则 $k = x - c \in \ker f$, $y - s(c) = s(k)$ 。■

S0.6 作用词模型。 设 X 为加法群, $(A_\ell)_{\ell \in L}$ 为其上一族加性作用, $\text{rd} : X \rightarrow Y$ 为加性读出。对词 $w = \ell_1 \cdots \ell_n$ (先作用 ℓ_1) 记 $A_w := A_{\ell_n} \cdots A_{\ell_1}$ 。令 $K := \{x : \forall w, \text{rd}(A_w x) = 0\}$ 。

引理 S0.6. (i) K 对每个 A_ℓ 封闭, 因而每个 A_ℓ 诱导到 $\text{Mod} := X/K$; (ii) $[x] = [y]$ 当且仅当 $\forall w, \text{rd}(A_w x) = \text{rd}(A_w y)$; (iii) 把 $[x]$ 送到读出族 ($w \mapsto \text{rd}(A_w x)$) 的映射单射, 因而 Mod 与这一族的像 (即全部词读出的完成载体) 线性同构, 同构与各作用交换。

证明。(i) 若 $x \in K$, 则对任意 w , $\text{rd}(A_w A_\ell x) = \text{rd}(A_{\ell w} x) = 0$ 。(ii) 由 K 的定义与线性。(iii) 由 (ii), 交换性在代表元上逐词验证。■

S0.7 效应历史方程。 设另有 W 上的加性作用 (U_ℓ) 与加性观察 $M : X \rightarrow W$ 。对点 x 与词 w , 令总残差 $R(w, x) := U_w M(x) - M(A_w x)$; 单字母残差 $r(\ell, x) := U_\ell M(x) - M(A_\ell x)$; 递归定义

$$\text{Acc}([], x) = 0, \quad \text{Acc}(\ell w, x) = U_w r(\ell, x) + \text{Acc}(w, A_\ell x).$$

引理 S0.7. $\text{Acc}(w, x) = R(w, x)$; 记录 $(\ell_k, x_{k-1}, r(\ell_k, x_{k-1}))$ 的历史长度为 $|w|$ 。

证明。对 w 的长度归纳:

$$\begin{aligned} R(\ell w, x) &= U_w U_\ell M(x) - M(A_w A_\ell x) \\ &= U_w (U_\ell M(x) - M(A_\ell x)) + (U_w M(A_\ell x) - M(A_w A_\ell x)), \end{aligned}$$

第一项是 $U_w r(\ell, x)$, 第二项是 $R(w, A_\ell x)$ 。■

S0.8 联合作用词载体。 设 I, H, Q 为加法群, 带三族作用 $(\alpha_\ell), (\eta_\ell), (\mu_\ell)$ 与两个加性读出 $c : I \rightarrow H$, $m : I \rightarrow Q$ 。在 $I \times H \times Q$ 上令 $\theta_\ell := \alpha_\ell \times \eta_\ell \times \mu_\ell$, 种子 $\text{seed}(i) := (i, c(i), m(i))$ 。完整轨道载体 $\mathcal{C}$ 是全部 $\theta_w(\text{seed } i)$ 张成的子模。

引理 S0.8. (i) $\mathcal{C}$ 是包含全部种子且对每个 θ_ℓ 封闭的最小子模; (ii) 三个分量投影 π_I, π_H, π_Q 与词作用交换; (iii) 关联元 $\text{inc}(w, i) := \theta_w(\text{seed } i) - \text{seed}(\alpha_w i)$ 的 I 分量为零, H 、 Q 分量分别是 $\eta_w c(i) - c(\alpha_w i)$ 与 $\mu_w m(i) - m(\alpha_w i)$ 。

证明。(i) 生成子模由定义包含种子; 任一包含种子且封闭的子模包含全部 $\theta_w(\text{seed } i)$, 故包含其张成。 $\mathcal{C}$ 自身对 θ_ℓ 封闭, 因为生成元的像仍是生成元。(ii) θ_ℓ 是分量积。(iii) 由 (ii) 逐分量计算。■

S1 定理 6.10: 无旧承担者的责任出生与付款

对象与定义域。 固定世界网络 N 、其上一个带完整账根登记的权威根、原点当前 c , 以及读取器: 它对根在 c 处的每个发生给出完整的环境—表达式对。记 o 为 c 处的规范发生, (ρ, e) 为读取器在 o 的输出, $B = r(e)$, $\Lambda = \Lambda_{\rho, e}$ 为定义 6.9 的执行债律。

输入与量词。 定理对上述任意数据成立。不输入旧责任行、已登记的询问、程序表、未来请求表或空覆盖证书; 原点支撑在整个计算中固定。

构造。

1. 扩世界与词汇。扩世界 $N[\Lambda]$ 由定义 6.3 给出: 支撑为 $\text{Sup} \times \text{Option}(\text{债状态})$ 。词汇的当前取 Λ 的债状态, 即对 (e', t) , $t : e \rightarrow e'$ 为已付执行迹; 初始当前为 (e, id) 。当前 x 的支撑是 $(\text{supp}(o), \text{some } x)$ 。

2. 事件代数。在当前 $x = (e', t)$ 上，**源选动作**是执行器的输出：若 e' 为常量，取结算；否则取命题 3.7 执行的第一步 $s : e' \rightarrow e''$ 。后继当前 x^+ 在结算处为 x ，在执行步处为 $(e'', t \cdot s)$ 。编译把结算送到 Λ 的恒同输运（定义 6.9 第四项），把执行步送到原生写入。
3. 整账演化。 $\text{whole}(x)$ 把支撑 $(\text{supp}(o), x)$ 上的每一行送到 $(\text{supp}(o), x^+)$ 上：数学行 $\text{row}(x)$ (Λ 在状态 x 的债行) 送到 $\text{row}(x^+)$ ；每条旧行原样输运。去向与起源互逆。
4. 补丁、余项与证书。有限补丁只含一条生成行，即数学行；其余全部行由同源输运余项覆盖——余项的发生是“该行属于旧账”的证据，无需旧账有限。补丁折叠回整账演化： $\text{fold}(\text{patch}(x)) = \text{whole}(x)$ 。重构证书由整账演化去向的单射性生成。
5. 编译器、根与过程。编译器在每个当前发射补丁与整账；整账根由源与编译器组成；权威根与活过程按根登记的标准构造得到。过程在计数 k 的状态记为 x_k ，满足 $x_0 = (e, \text{id})$ 与 $x_{k+1} = x_k^+$ 。

关键引理。

引理 S1.1 (一步预算) . $r(x^+) = r(x) - 1$ (自然数减法)；若 $r(x) = 0$ ，则 $x^+ = x$ 。

证明。 $r(x) > 0$ 时 e' 非常量，源选动作是执行步，由 S0.1 剩余计数减一； $r(x) = 0$ 时 e' 为常量，动作是结算，后继不变。■

引理 S1.2 (预算与历史) . 对每个 k : $r(x_k) = B - k$ ，且 $|t_k| + r(x_k) = B$ ，其中 t_k 为 x_k 的已付迹。

证明。对 k 归纳。 $k = 0$ 时 t_0 为空、 $r(x_0) = B$ 。归纳步：若 $r(x_k) > 0$ ，执行步使迹长加一、计数减一；若 $r(x_k) = 0$ ，状态不变，且 $B - (k + 1) = 0$ 。■

决定性推导。

1. 出生。由构造 2–4，每个当前恰发射一个事件；编译在结算处为恒同输运，在执行步处为原生写入。补丁恰含一条生成行；全部旧行作为余项保留，起源—去向互逆给出重构证书。原支撑不变（支撑第一分量恒为 $\text{supp}(o)$ ），法则面、旧投影与原点处的类型与值观察作为根读出保留。
2. 付款。第 k 访问的同债当前是 $\text{row}(x_k)$ ；去向等式 $\text{whole}(x_k)(\text{row}(x_k)) = \text{row}(x_{k+1})$ 沿 k 归纳给出它到 $\text{row}(x_0)$ 的谱系。其预算为 $r(x_k) = B - k$ (引理 S1.2)。 $k < B$ 时 $r(x_k) > 0$ ，源选动作是执行步 s ，同债目标是 $\text{row}(x_{k+1})$ ，预算严格下降 (引理 S1.1)；以两侧空历史合成为定义 6.6 的付款宏。目标预算 $\leq$ 当前预算，故不回充；续行关系沿预算严格下降，良基。
3. 结算。 $k = B$ 时 $r(x_B) = 0$ ，故 x_B 的表达式为常量 $\text{const}(v)$ ，局部结算存在；预算为零的当前没有付款宏。已付迹 $t_B : e \rightarrow \text{const}(v)$ 的长度为 B (引理 S1.2)，由可靠性 $v = \text{ev}_\rho(e)$ 。由引理 S1.1， $x_{B+1} = x_B$ ；访问计数继续推进，因果深度不同的访问在有限历史中仍被区分。
4. 收据。由 S0.3， t_B 的关系像是 $e - \text{const}(\text{ev}_\rho e) \in \ker(\text{ev}_\rho)$ ；对任意增量 ε ，它在 $\rho + \varepsilon$ 下的值是 $\text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e)$ 。■

直接使用。命题 6.11 以整树程序为读取器调用本定理；定理 7.7 与 §9 的各个运行都以同一所有者无关安装为数学行，读取其值、计费历史、原材料与关系边界。

形式对应。JS/OwnerFree/Source.lean (vocabulary、eventAlgebra、whole、mathEntry、destination_math); OwnerFree/Compiler.lean (remainder、patch、patch_fold、compiler、ledgerRoot); OwnerFree/Completion.lean (next_budget、budget、history_accounting、completed_value、completed_history_length、completed_next_state); OwnerFree/Payment.lean (lineage、debtCurrent、activePayment、wellFounded、no_refill、endpoint_no_paid); OwnerFree/Consumer.lean (value_source、paid_history、relation_boundary、updated_inverse_fibre)。提交 AB。

S2 定理 8.12 与定理 7.7

S2.1 定理 8.12: 实际动作生成下一问

对象。询问帧 Φ : 询问状态、读取根编译器的完整原生程序、当前访问登记的原始输入 (ρ, e) 、为每个原发生给出实际环境的读取器 E 、因果深度 k 。帧的数学状态是 $\Lambda_{\rho, e}$ 的已付状态 (e', t) ; ρ' 为 E 在帧所在发生处的读数, $\varepsilon = \rho' - \rho$ 。

(1) **请求的值。**残差请求 $e \ominus e' = e + \text{linear_id}(e')$ 登记在 $\rho + \varepsilon = \rho'$ 上。按求值定义 $\text{ev}_{\rho'}(e \ominus e') = \text{ev}_{\rho'}(e) - \text{ev}_{\rho'}(e')$ 。由可靠性 $\text{ev}_{\rho}(e) = \text{ev}_{\rho}(e')$, 旧值为零。已付迹的关系像为 $e - e'$ (S0.3), 其在 ρ' 下的值由 (S0.2) 等于 $\text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e) - \text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e')$, 与请求值一致。由 S0.4, 这份证书在 $\text{ev}_{\rho'}$ 下的典范残差为零, 当且仅当它的值为零, 即请求值为零。结算处 $e' = \text{const}(\text{ev}_{\rho'} e)$, 请求值是 $\text{eff}_{\rho, \varepsilon}(e)$ 。

(2) **必然出生。** $r(e \ominus e') = r(e) + (r(e') + 1) + 1$: 加法节点贡献 1, 线性节点贡献 1。此数为正, 故初始状态不是常量, 执行器的第一个动作是执行步; 在出生编译中, 这一步编译为责任准入 (新责任的出生), 而不是任何旧债行的付款。

(3) **递归帧与运行。**定义帧的秩 $\text{rk}(\Phi) := (r(e), k + 1)$, 按字典序比较。下一帧由当前动作决定:

- 执行步: 同一帧, 深度加一, 秩为 $(r(e), k + 2)$;
- 结算: 出生帧, 旧状态取当前询问状态, 程序取后继程序, 登记输入取残差请求, 深度归零, 秩为 $(r(e) + r(e') + 2, 1)$ 。

两种情形都严格增大秩。帧序列 Φ_n (Φ_{n+1} 为 Φ_n 的下一帧) 因此沿字典序严格递增。帧的擦除确定其秩: 原始输入由根的观察读回 (擦除保留词汇与访问, 观察读回登记的原始输入), 因果深度由擦除后访问的历史读回。若 Φ_m 与 Φ_n 擦除相同而 $m < n$, 则秩相同, 与严格递增矛盾。故擦除单射。逐支检查后继合法: 执行步使用直接回答的后继律, 结算使用责任准入的后继律, 两者都保持同一根上生成的活法则。现成规范询问运行时在计数 n 的节点就是 Φ_n 的呈现: 对 n 归纳, 节点的激活后继等于下一帧。每个帧的查询纤维是单点 (它唯一的查询就是该帧的登记输入), 故不需要外部的未来请求表。

(4) **付款与出生分离。**把实际节点限制到固定根的债过程: 执行步分支在同一数学行上发射同债付款回执, 其整账去向等于联合执行步的账演化 (定理 6.10(2) 的读法); 预算为零处没有付款宏 (定理 6.10(3)); 结算分支的出生是新的责任准入。■

形式对应。`JS/Native/ResidualRequest.lean(expression_eval, old_value, budget, action_is_paid, updated_value, residual_zero_iff)`; `JS/Native/Restructuring/Inquiry/Continuation/` 的 `Policy.lean(rank, Before, next_progress, frames_forward)`, `Inventory.lean(rank_eq_of_erasure, frames_erase_injective)`, `Occurrence.lean(successor_valid)`, `Runtime.lean(actual_node, macro_next, macro_next_preserves)`, `Payment.lean(actual_paid_receipt, no_paid_of_zero)`。提交 AB。

S2.2 定理 7.7: 登记输入的共享运行与后继供料

对象。命题 7.6 的固定数据: 旧询问状态 (根、访问、审计协议、演算、查询类型、承担者与权威)、完备复内积空间 $\mathcal{H}$ 上安装的识别、该访问的一步及其处置 `settle`; 另取根在该访问登记的原询问输入 ι : 一个投影位置、它在该发生处的激活证明、分类等式与查询类型等式。

(1) **登记激活。**按 `settle` 的输出分支。

全生成或联合残差支。命题 7.6 给出程序包与计算询问状态, 后者的根是装入计算询问后的根。在该根上新增一条**查询投影律**: 投影类型为单点; 在发生 o' 处, 激活当且仅当 o' 是本次访问的准确发生; 载荷类型为计算查询; 投影值是以 ι 的原查询为关联的计算查询。新根 r_ι 是原根加这一面投影; 访问不变。登记输入 ι' 取这面投影、准

确发生的激活证明与分类等式（分类在准确发生处按定义取激活支），查询类型等式按定义成立。询问状态 s_ℓ 的根为 r_ℓ ，访问、审计协议与演算沿用旧状态；承担者经查询的关联读出；权威是旧权威沿新增投影面的提升；编译程序对每个查询取回答，回答面是程序包的结果面经投影嵌入。

于是 s_ℓ 对 ι' 的查询编译为回答（按定义）。回答面读出的表达式是程序包的整树程序，故解析器读回 T （定理 3.9(3) 与命题 7.6 的树等式）；值为 $\delta_{\tau(T)}$ （定理 3.9(1)）；源状态是程序包的已付状态。旧状态对每个原查询 q 的编译面经同一嵌入读回，所读出的仍是旧编译的典范令牌。

其余四支。终账支返回根编译器在源发生处的整账编译，三个残差支返回残差对象本身，与命题 7.6 一致。

(2) 共享运行。以 s_ℓ 为询问状态、以“返回 ι' 查询的原始输入”的常值函数为读取器，构造数学询问运行时（定理 6.10 的所有者无关安装，加上 §8.5 的运行时）。所有者无关安装的原始输入就是该查询的原始输入；由定理 3.9(3)，其表达式读回 T 。定理 6.10(3) 给出计费历史长度 $r(\text{prog}_\kappa T)$ ，由定理 3.9(2) 改写为 $\beta(T)$ ；完成值 $\text{ev}(\text{prog}_\kappa T) = \delta_{\tau(T)}$ 。各计数处数学行的整账写回与原材料、各运行偏移处的实际查询、回答与后继，是数学询问运行时在相应计数与偏移的节点等式（定理 8.12(3)）。

(3) 后继供料。输入只取活根、访问 v 、识别与审计协议。在非终账分支，步携带后继 succ 与等式 $\text{next}(v) = \text{succ.current}$ ；令 $v^+ := v.\text{next}(\text{succ})$ 。识别在 v^+ 生成一步并经 settle 分类，(1)(2) 的构造在 v^+ 重新给出供给与运行。终账支只返回整账编译。每个非终账支把前拍的程序包（对齐两支）或残差（三个残差支）与下一运行配对返回。

两拍的整账写回与下一当前：步的定义包含 $\text{whole}(\text{step}(v)) = \text{generatedLedgerAt}(v.\text{current})$ 与 $\text{nextCurrent}(\text{step}(v)) = \text{generatedNextCurrentAt}(v)$ ，在 v^+ 同样成立。后继的目标发生等于根在 v^+ 当前的规范发生（目标发生是编译器为下一当前发射的事件），历史是发生的函数，故两处历史相等。■

直接使用。§9 的联合程序（定理 9.2）以同一识别与同一后继为输入；定理 9.8 的默认运行在每个访问消费 (3) 的下一运行。

形式对应。DJ/Input/{Source,Consumer}.lean、DJ/Input/Runtime/{Source,Consumer}.lean、DJ/Next/{Source,Consumer}.lean；低源询问 JS/OwnerFree/Installation/Math/{Inquiry,Frame}/Source.lean。提交 AC。

S3 定理 9.2 与定理 9.3

S3.1 定理 9.2：同一程序承载完整时间、共同历史与作用差

对象。活根、时间访问 v 、识别、审计协议； $\text{step}(v)$ 落在全生成或联合残差支，带后继 v^+ 、历史转移与配对对齐； T 为命题 7.6 的对齐构造子树。

(1) 时间码。根的时间访问由三种归纳历史之一给出：自初始当前有限步可达，封闭共尾，或共尾之后可达。对每一种，归纳类型 Hist、Post 与原可达性证据之间有互逆的编码与解码，按构造子逐一验证并逐一验证。时间码 $c = (\text{当前}, \text{历史码})$ ； enc 、 dec 逐分量取上述编码与解码，故互逆， enc 单射。 $\text{act}(c) = (\text{rcpt}(c), \text{nx}(c))$ 的第一分量包含 c 本身，故 act 单射。后继：时间访问的后继由编译器的下一当前与历史延长给出，编码在延长上逐构造子交换，于是 $\text{enc}(v^+) = \text{nx}(\text{enc } v)$ 。

(2) 联合程序。节点类型取 $(T \text{ 的对齐节点}, \text{时间码})$ ， T_J 为 T 的每个节点配上 $\text{enc}(v)$ 。结果类型取五元组

(效应折叠值，收据树，两段历史的原材料，两侧评价器输入，两侧暴露计划)。

构造子 $\kappa_J(n, \vec{y})$ ：第一分量是原依赖效应的单节点折叠 $\text{effectFold}(n_1, [y_{i,1}])$ ；第二分量是以 $\text{act}(n_2)$ 为根、以各子结果的收据树为子树的树；后三分量分别取两段历史的原材料、两侧评价器输入与两侧暴露，与子结果

无关。程序 $P = \text{prog}_{\kappa_J} T_J$ (定义 3.8)。环境 δ 把每个节点变量送到其状态点； δ' 把每个节点 n 送到 δ_{n^+} , $n^+ := (n_1, \text{nx}(n_2))$ (无后继时保持 n_2)。

值。对 T_J 与子列作互递归：

$$\text{ev}_{\delta'}(P) = \delta_{\text{fold}_{\kappa_J}(T_J^+)},$$

其中 T_J^+ 是把每个节点换成 n^+ 的树——这与定理 3.9(1) 的证明相同，只是基点换成 n^+ 。由 S0.2，配对环境 $(\delta, \delta' - \delta)$ 下 $\tilde{P}$ 的值为 $(\text{ev}_{\delta} P, \text{eff}_{\delta, \delta' - \delta} P)$ ；更新等式 (命题 3.3) 给出 $\text{eff}_{\delta, \delta' - \delta}(P) = \text{ev}_{\delta'}(P) - \text{ev}_{\delta}(P)$ 。合起来，值为 $(\delta_F, \delta_{F'} - \delta_F)$, $F = \text{fold}_{\kappa_J} T_J$, $F' = \text{fold}_{\kappa_J} T_J^+$ 。

分量。对 T_J 归纳： F 的第一分量只依赖各节点的第一分量与子结果的第一分量，恰为 $\text{fold}_{\text{effectFold}}(T) = \tau(T)$ ； F 的第二分量是 T_J 逐节点取 act 的像树，其根为 $\text{act}(\text{enc } v)$ ，由 (1) 解码回 v 。

计费与付款。由 S0.2 与定理 3.9(2)， $r(\tilde{P}) = r(P) = \beta(T_J)$ ，而 T_J 与 T 形状相同，故 $\beta(T_J) = \beta(T)$ 。把定理 6.10 施加于读取器 $o \mapsto (\text{配对环境}, \tilde{P})$ ：已付迹长度为 $\beta(T)$ ，每个计数 $k < \beta(T)$ 有严格付款，目标预算不回充，续行良基。

逆读与后继。在每个计数，安装面保留的表达式是 P ，解析器读回 T_J (定理 3.9(3))，去掉码分量即读回 T 。读回的根码解码为 v ，其生成下一当前就是根在 v 处的生成下一当前。更新态射 $(\text{id}, \text{ev}_{\delta'})$ 从 ev_{δ} 指向 $\text{ev}_{\delta'}$ ；源侧取旧迹的关系词，目标纤维元素取旧、新两条迹关系词之和。由引理 S0.5，提升残差为零当且仅当目标纤维元素是旧纤维中某一元素的像；这份残差随结果原样保留。

(3) 共同历史。源、目标历史都是同一历史法则在两个发生处的历史；共同历史的事件、支撑、生成元闭包与关系闭包取两侧之并。两条转移把各侧的生成元按定义嵌入。完成映射把一侧生成元闭包中的词 u 送到共同完成中同一个词的种类，因此像为零当且仅当 u 属于共同历史的关系闭包。两侧评价器取历史法则在两个发生处的忠实评价，在每个生成元上读回原忠实面的值；关系可靠性两侧等价。完成载体 Src 、 Tgt 之积带有由两条转移诱导的作用与观察，构成作用模型；配对与对偶作用由历史的标量配对给出；测量 $\text{Src} \times \text{Tgt} \rightarrow \ell^2(\mathcal{H} \times \mathcal{H})$ 与该空间上的线性等距演化组成积分——相干联合作用数据。

(4) 作用差的逆判据。记 ∂_s, ∂_t 为两侧的微分 (测量)，转移满足 $\partial_t \circ \iota = \partial_s$ 。

若存在 r 使 $\partial_s r = \partial_s a_s$ 且 $\iota(r) = a_t$ ：则 $d = \iota(r) - \iota(a_s) = \iota(r - a_s)$ 属于 $\text{range } \iota$ ，像残差为零； $\partial_t d = \partial_s(r - a_s) = 0$ ，观察残差为零。

反之，像残差为零给出 r_0 使 $\iota(r_0) = a_t$ ，于是 $d = \iota(r_0 - a_s)$ ，观察残差 $\partial_t d = \partial_s(r_0 - a_s) = 0$ ，故 $r_0 \in \text{Fib}_{\partial_s}(a_s)$ 。

计算程序是三输出表达式：差 d ，它的测量，及它在余核中的类；其剩余计数为 25。定理 6.10 给出 25 步已付迹，每步严格付款，续行良基，整账与下一当前在每个计数保持。

(5) 字面后继。 $\text{step}(v)$ 的目标发生是编译器为下一当前发射的事件，等于 v^+ 当前的规范发生，而后者就是 $\text{step}(v^+)$ 的源发生。历史、生成元闭包、关系闭包、暴露与暴露树都是 (当前，发生) 的函数，故两两相等；目标词沿生成元闭包的相等运到下一源词，底层的词不变。■

形式对应。`Occurrence/Temporal/{Source,Action/Source,Action/Inverse}.lean; Occurrence/Temporal/History/Common/{RootSource,Closure,Evaluator/Source,Action/Source}.lean; DJ/Joint/{Source,Laws,Consumer,TargetDifference,TargetProgramme,TargetConsumer}.lean; DJ/Next/{Material,Pursuit}.lean`。提交 AD。

S3.2 定理 9.3：全部作用者的共同恢复

对象。定理 9.2 的数据与一个计数。源、目标配对展开树分别以全部配对位置为节点，每个节点带暴露 (M_p, A_p, U_p) 。作用者是树迹中的成员；节点 Hilbert 的指标取树迹的位置 (同一载荷重复出现时分别计入)。

(1) **全词模型**。联合载体取两侧载体之积；字母 ℓ 的作用是该作用者的载体作用（源作用者作用于第一分量，目标作用者作用于第二分量，“同时”同时作用两侧的根），根作用者的作用就是原步的源、目标暴露作用。读出 rd 是粗读口与全部作用者测量的积。引理 S0.6 给出商 Mod 、纤维刻画与完成等价；完成载体中两元素相等当且仅当它们对所有后续词的读出相同，这是 S0.6(ii) 在完成一侧的表述。

(2) **有序效应历史**。取 $W = \mathcal{H}^{\text{作用者}}$ ， U_ℓ 对被选作用者的分量施加 U_p 、其余分量不变（“同时”对两侧根分量施加）， M 为各作用者的测量。引理 S0.7 给出总残差等于各步残差经其后演化运送之和，历史长度为 $|w|$ ；单字母情形，总残差就是该作用者的协变效应 $U_p M_p(x) - M_p(A_p x)$ 。

(3) **节点 Hilbert**。测量 $\text{meas} : \text{Mod} \rightarrow \ell^2(\text{位置}; \mathcal{H})$ 逐位置取该作用者的特征（作用者测量经模型读出）。在 ℓ^2 中范数平方是各坐标范数平方之和，故

$$\|\text{meas}(x)\|^2 = \sum_p \|M_p(x)\|^2.$$

字母在 ℓ^2 上的演化逐坐标取 U_p 或恒等，故是线性等距。节点效应按协变耦合残差的定义逐坐标展开。

(4) 未来恢复与三面。

未来恢复。设 $x \in \text{Mod}$ 被粗读口与全部未来读口同时送到零。全部未来 $\mathcal{H}$ 读口为零意味着：对每个前缀界与每个词，每个作用者在词作用后的测量与零点处相同。粗读口为零给出粗读出在每个词作用后与零点相同。于是 x 与 0 在每个词作用后的全部读出相同，由 (1) 得 $x = 0$ 。合成映射单射， Mod 与其像线性同构，两个方向的复合是恒等。

三面。以 $I = \text{Mod}$ （作用为模型推进）、 $H =$ 全部前缀界上的 ℓ^2 族（作用为逐界演化）、 $Q =$ 粗模型（作用为粗推进）， c 为未来读口， m 为粗限制，作引理 S0.8 的完整轨道载体 $\mathcal{C} \subseteq I \times H \times Q$ 。积分面与粗读面就是第一、第三分量。相干面把第二分量（全部前缀界上的族）送到沿前缀界限制的逆极限：逐界限制与演化交换，故这是相容族的完成映射，并与每个字母的演化交换；完成映射的每一界坐标就是第二分量在该界的值，所以相干面为零当且仅当第二分量为零。于是三面同时为零的元素三个分量都为零，即为零：三面联合单射，在像上双逆，并与词作用交换 (S0.8(ii))。

(5) **有偿恢复**。对点、种子词、历史词与查询词 q ，所有者无关计算执行的是按查询词生成的程序，其剩余计数由程序预算引理给出为 $|q| + 3$ ；定理 6.10 给出已付迹长度 $|q| + 3$ ，计算值等于下一值（值读回引理）。恢复映射施加于作用后的元素，第一分量按 (4) 的同构读回下一值。配对库存作为新生库存的一部分进入下一次出生，同债不回充（定理 6.10(2)）。■

形式对应。AW/{Source,Complete/Source,EffectHistory/Equation,EffectHistory/Source}.lean; AW/NodeHilbert/{Source,Future/Recovery/Source}.lean; AW/NodeHilbert/Future/Wave/{Words/Kernel,Full/Source,Recovery/Source,Recovery/Consumer,Incidence/Consumer}.lean。提交 AD。

S4 定理 9.5–9.7

S4.1 定理 9.5：母准入

对象。询问帧 Φ 与源程序 $\mathcal{S} = (L, \text{读取器}, \dots)$ （定义 9.4）。共享运行时把 Φ 与 $\mathcal{S}$ 的读取器装成询问状态并回答其唯一查询； s 是这一已回答状态， o 是其当前发生， ρ' 是共享运行时字面下一状态的查询原始输入的环境。

(1) **材料与值**。材料按定义装配：环境 ρ 与表达式 e 取读取器在 o 的输出，增量 $\varepsilon = \rho' - \rho$ ，已付状态 (e', t) 取共享运行时在 o 的结果，承担者取 s 对该查询的承担者。登记输入是定义 8.11 的残差请求，环境为 $\rho + (\rho' - \rho) = \rho'$ 。值与残差由 S2.1(1) 给出。

(2) **必然准入**。残差请求的初始状态若为结算，其预算为零（执行债律在结算处预算为零）；但残差请求预算为 $r(e) + r(e') + 2 > 0$ (S2.1(2))，矛盾。故源的第一个动作是执行步。出生程序由旧状态、查询、登记输入、源包、权威与这一步生成；在 s 的根与访问上，编译程序把唯一查询送到该出生程序在精确时间因果事件上的生成，即责任准入，等式按定义成立。

(3) **目标**。准入目标携带：字面下一当前等于目标状态的（词汇，根，访问）；整账的第一次写入；每个旧投影在目标上的结果与原结果相等（异构相等）。后继合法性由“主动节点在准入后继下保持生成活法则”的一般准则给出，其前提正是上述字面下一当前与编译等式。

(4) **新生帧**。新生帧取 s 为旧状态、残差请求为登记输入、读取器环境、深度零，库存为已付迹的全部暴露。其当前状态按定义就是准入目标状态。定理 8.12 的运行时以它为初始帧：初始节点的擦除等于目标呈现的擦除；每一拍的宏后继与活法则保持是 S2.1(3) 的节点等式；不回充与良基是 S2.1(4) 与定理 6.10(2)。

(5) **下一内容**。由 (S0.1) 与更新等式，已付结果的（旧，效应）之和等于程序在更新环境中的值：

$$\text{ev}_\rho(e) + \text{eff}_{\rho,\varepsilon}(e) = \text{ev}_{\rho+\varepsilon}(e).$$

新生帧在每个发生处的环境由这一值的环境读出给出。宏历史程序满足 $\text{next}(\text{hist}_k) = \text{hist}_{k+1}$ ；初始帧的活跃环境已是第 k 拍历史的下一值，即第 $k+1$ 拍，新生帧再推进一拍，故为第 $k+2$ 拍。新生库存取旧库存与已付暴露的并列种子，两者都是它的部分（左、右嵌入）。

(6) **原生移位**。同一阶段的查询帧经原生游标移位得到新的帧；对它施加 (1)–(4)，即得编译、整账首写、后继合法、字面后继、每个偏移的运行、不回充与良基；移位后环境就是游标移位的实际环境，效应与逆读由残差请求读出。■

形式对应。ACT/Programme.lean、ACT/Receipt/{Source,Execution,Compiler,Consumer,Runtime}.lean、ACT/Target.lean、ACT/Receipt/Faces/{Source,Action,Consumer,Native/Source,Native/Consumer}.lean；下一内容 AW/NodeHilbert/Future/Wave/Incidence/Environment/{Source,Consumer}.lean。提交 AD。

S4.2 定理 9.6：有类型库存越过准入

对象。定理 9.5 的设置；物理原始输入 (ρ_P, e_P) （变量取物理类型 Var_P ）与已付结果，低层原始输入 (ρ_L, e_L) （变量取 L ）与结果。绑定 $\sigma : \text{Var}_P \rightarrow \text{Expr}_L$ ， $\sigma(x) = \text{const}(\rho_P(x))$ 。

(1) **绑定保值**。对表达式结构归纳证明 $\text{ev}_{\rho_L}(e[\sigma]) = \text{ev}_{\rho_P}(e)$ ：变量处 $\text{ev}_{\rho_L}(\text{const } \rho_P(x)) = \rho_P(x)$ ；常量处两边相同；加法、线性、双线性节点由归纳假设逐项相等。形式词按线性延拓。低层查询 $(\rho_L, e_P[\sigma])$ 的值因此等于物理查询的值。代换迹是物理已付迹沿 σ 的代换，起点为 $e_P[\sigma]$ ，关系边界随之代换；物理已付状态是常量，代换后仍是常量。任何以常量为终点的执行迹，其长度等于起点的剩余计数（命题 3.7(1)），故代换迹的长度为 $r(e_P[\sigma])$ 。

(2) **库存登记与读回**。完整材料（两侧原始输入与结果、绑定、两份已写库存与代换迹）作为一面投影安装在帧的基础根上，载荷类型就是材料的类型。母准入目标的投影律继承旧投影律（定理 9.5(3)），在这面投影处的结果与原结果异构相等；类型相等由同一异构等式给出，沿它把结果转换为材料类型，即得到材料本身。

(3) **新生库存**。物理库存中的每个事件经 σ 代换迁入低层语言，迁入后与低层库存并列成为新生库存；左、右嵌入保证两侧每个事件都在其中。新生帧按定理 9.5 运行；下一库存是新生库存的扩展，坐标映射在 mathNext 与 nextBorn 两种动作下都单射，且逐事件读回原事件。

(4) 逆读。以新生库存的事件为指标，词族 W 的联合映射 $W \mapsto (\text{index} \mapsto (\text{ev}_\rho, \text{eff}_{\rho, \varepsilon})(W_{\text{index}}))$ ；实际词族的典范残差为零当且仅当其像为零 (S0.4)，而像就是结果值。下一拍的逆读是更新态射诱导的映射 (S0.4)。共尾的每一拍：关系词在该拍环境下的配对值，读出下一拍场在偏移零处的值；已付迹长度等于原始输入的剩余计数。■

形式对应。ACT/Receipt/Inventory/{Source,Laws,Installation}.lean; Inventory/Born/{Source,Consumer}.lean; Inventory/Born/Vector/Fibre/{Source,Consumer}.lean; Inventory/Born/Coordinates/Actual/{Source,Query}.lean; Coordinates/Actual/Cofinal/{Source,Consumer}.lean。提交 AE。

S4.3 定理 9.7：词—状态配对与有偿前缀

对象。运行时及其源；状态 s 的旧环境 ρ_s 与增量 $\varepsilon_s = \rho_{\sigma(s)} - \rho_s$ 。轨道变量的绑定 σ 满足两条读回： $\text{ev}_{\rho_s}(\sigma x) = \rho_{\sigma(s)}(x)$ 与 $\text{eff}_{\rho_s, \varepsilon_s}(\sigma x) = \varepsilon_{\sigma(s)}(x)$ 。

(1) 配对。 $\langle w, \cdot \rangle$ 在基点 δ_s 上取阶段库存 $(\text{ev}_{\rho_s} w, \text{eff}_{\rho_s, \varepsilon_s} w)$ ，由自由模泛性质 (命题 2.3) 唯一线性延拓；对 w 线性由求值与效应的线性给出。

(2) 协变与像作用。在基点上：

$$\langle w[\sigma], \delta_s \rangle = (\text{ev}_{\rho_s}(w[\sigma]), \text{eff}_{\rho_s, \varepsilon_s}(w[\sigma])) = (\text{ev}_{\rho_{\sigma(s)}} w, \text{eff}_{\rho_{\sigma(s)}, \varepsilon_{\sigma(s)}} w) = \langle w, A\delta_s \rangle,$$

中间一步是代换引理：代换后求值等于在“变量取代换式之值”的环境中求值，效应同理；两条读回把这个环境认作 $\rho_{\sigma(s)}$ 与 $\varepsilon_{\sigma(s)}$ 。两边对 $\mathbb{Z}[S]$ 线性，故整个载体上 $\langle \sigma^*(\cdot), \cdot \rangle = \langle \cdot, A(\cdot) \rangle$ 。这说明 (σ^*, A^*) 是从配对到自身的态射，由 S0.4 诱导余像上的作用；读出公式在 $\text{can}[e]$ 上由定义给出。

(3) 迭代即时间。对 n 归纳： $n = 0$ 平凡；归纳步用 (2) 的基点等式于第 d 拍，再对 $d + 1$ 用归纳假设。 $\text{act}^n[e] = [e[\sigma]^n]$ 由诱导映射与典范映射交换得到。

(4) 前缀计费。第 i 个前缀执行 $\widetilde{e[\sigma]^i}$ ，由 S0.1 与 S0.2，迹长 $r(e[\sigma]^i)$ ；求和得 Σ_n 。批量查询把 $n + 1$ 项装入向量值语言：每一项经一个坐标嵌入节点与一个累加节点进入，剩余计数为各项之和加 $2(n + 1)$ ；执行长度等于剩余计数 (命题 3.7(2))。定理 6.10 给出逐步严格付款与同债谱系。

(5) 调用恢复。调用帧在计数 $c + i$ 处的实际查询材料给出该处环境；所需快照的旧值与增量逐项取自这些环境 (增量为相邻两处之差)。由此组装的批量环境与轨道批量环境按定义逐坐标相等，故两个查询的结果值相等；每个调用的已付迹长度等于其剩余计数 (定理 6.10(3))，求和得调用计费等于调用成本。■

形式对应。Operations/Inquiry/Context/Native/Pairing/{Source,Orbit/Source,Orbit/Action,Orbit/Iteration,Orbit/Iteration/Batch,Orbit/Iteration/Current}.lean; 调用与历史 $\cdots$ /Batch/Calls/{Source,Consumer,History/Source,History/Consumer}.lean (完整前缀见正文附录 D.2)。提交 AE。

S5 定理 9.8：默认运行执行源自产请求与子树

(1) 源自产请求。取定理 9.2 的联合程序根与已安装读取器，作所有者无关安装的源询问帧，种子取登记表达式生成元的零展开。默认运行时的源程序以“本发生的原始请求”为读取器：在发生 o 处，读取器返回为 o 生成的请求表达式与环境。把定理 9.5 施加于这一源程序：查询原始输入就是安装面读出的请求 (按定义)；结果值等于请求的执行值 (定理 6.10 的完成值，连同 ev 的可靠性)；已付迹长度等于登记输入的剩余计数 (定理 6.10(3))；新生配对库存按定理 9.5(5) 由既往已写与本次已付两部分组成；每个计数的实际查询、回答与后继是运行时的节点等式。账根相同是构造上的恒等。分支版本的核心表达式与关系表达式各自成为二元批量的一个坐标，批量执行的迹与代换迹进入初始库存。

(2) 子树进入主表达式。主表达式是三项之和：原查询表达式、旧码处子树、新码处子树，各项经坐标嵌入进入输出类型。某码处的子树：若识别在该码的访问没有后继，子树为零常量；否则为该码处子程序原始输入的嵌入。于是

$$\text{ev}(\text{主}) = (\text{ev}(\text{查询}), \text{ch}(c_{\text{old}}) + \text{ch}(c_{\text{next}})),$$

其中子树值的第一分量为零。剩余计数逐项相加，再加两次加法与一次线性嵌入，共三个组合节点： $r(\text{主}) = r(\text{查询}) + c_{\text{old}} + c_{\text{next}} + 3$ 。已付迹长度：所有者无关安装的迹长等于剩余计数，查询自身的已付迹长度等于 $r(\text{查询})$ ，代入即得。两棵子树的执行长度等于各自的剩余计数（命题 3.7(2)）。旧库存与新付事件的保留由并列种子的嵌入给出；旧、新作用者分量之和是本次源操作的状态点，由完整作用者载体的读出读回。

(3) 子树环境。在被供给的发生处，子树环境由该环境中原绑定的读出定义；新生帧的环境取实际更新后的环境（定理 9.5(5)），子树环境随之由同一绑定读出。标量与配对库存的保留与（2）同理；运行时初始节点与每拍输入是运行时的定义式。■

形式对应。ACT/Inventory/Pair/Residual/Joint/Past/NextObservation/Request/Acted/{Source,Consumer}.lean; DJ/{Joint,Branch}/Primary/{Source,Consumer}.lean; DJ/Branch/JointQuery/Actor/{Source,Embedding,Action/Source,Operation/Source,Operation/Consumer}.lean 与 Actor/Operation/Query/Inventory/{Language,Source,Consumer,Action/Source,Action/Consumer,Live/Source,Live/Consumer}.lean; 默认后继 DJ/Next/{Source,Consumer}.lean。提交 AE。

S6 首发选集编号与证明位置

下表把首发选集的主张编号对应到正文结果与书面证明位置。选集编号与公开代码选集的首发映射（H0mework d ocs/first-release-map.json）中的 core.Cn 一致，供逐条复核。

选集编号	正文结果	书面证明	源提交
core.C1	§6.1 命题 6.1	正文	H (base 回归修复)
core.C2	§6.4 定义 6.6、定理 6.7、注 6.8	正文	H
core.C3	§2.1 定义 2.1、命题 2.2	正文	H
core.C4	§8.4 运行时段	正文	H
core.C5	§8.4 命题 8.9、表 4、图 5	正文；附录 C.3	H
core.C6	§8.4 命题 8.10	正文	H
core.C7	§3.1–§3.3 定义 3.1–3.2、命题 3.3–3.6	正文	H
core.C8	§4 定理 4.4、4.6、4.7、命题 4.8	正文；附录 A–B	H
core.C9	§2.2–§2.4 命题 2.3、定义 2.4、命题 2.5	正文；附录 A.1	H
core.C10	§5 定义 5.1、命题 5.2、定理 5.3	正文	H
core.C11	§7.1–§7.3 命题 7.1、定义 7.2、命题 7.3–7.5	正文；附录 C.6	H
core.C12	§6.2–§6.3 定义 6.2–6.3、命题 6.4–6.5、表 2	正文；附录 C.5	H
core.C13	§8.1–§8.3 定义 8.1、命题 8.2–8.3、定理 8.4、定义 8.5、定理 8.6–8.7、命题 8.8	正文；附录 C.1–C.4	H
core.C22	§6.5 定义 6.9、定理 6.10	S1	AB

选集编号	正文结果	书面证明	源提交
core.C23	§3.4 命题 3.7、定义 3.8、定理 3.9; §6.5 命题 6.11; §10.1	正文 (完整)	AB
core.C24	§8.5 定义 8.11、定理 8.12、例 8.13、图 6	S2.1	AB
core.C25	§7.3 命题 7.6	正文 (完整)	AB
core.C26	§7.3 定理 7.7(1)(2)	S2.2	AC
core.C27	§7.3 定理 7.7(3)	S2.2	AC
core.C28	§9.1 定义 9.1、定理 9.2	S3.1	AD
core.C29	§9.2 定理 9.3	S3.2	AD
core.C30	§9.3 定义 9.4、定理 9.5	S4.1	AD
core.C31	§9.3 定理 9.6	S4.2	AE
core.C32	§9.3 定理 9.7	S4.3	AE
core.C33	§9.4 定理 9.8(1)	S5	AE
core.C34	§9.4 定理 9.8(2)(3)	S5	AE